

شرح جهاز ميزان القامة (level)

هو اهم الاجهزة المساحية لايجاد المناسب داخل الموقع-ضبط أفقية الخنزيرة معرفة منسوب حفرة الخزان عن الشارع.منسوب الحفر- عناصر الانشائية كالميدة وضبط منسوب الميدة عن الشارع والأعمدة والسقف-الأرضيات و البلاط - وميول مواسير الصرف.توحيد مناسيب القواعد و الرقاب

يتكون الجهاز من ثلاثة اجزاء ١-(راس الميزان) ٢-(الحامل الثلاثي) ٣-(القامة)

١- رأس الميزان يتكون من

- ١-مرآة تعكس الميزان الدائري Reflector
- ٢- علامة التوجيه الخارجى peep sight
- ٣- الميزان الدائري circular level
- ٤- مسامير الضبط والمعايرة adjusting screw
- ٥- مسامير ضبط الأفقية foot screw leveling
- ٦- قاعدة التثبيت الاساسية base plate
- ٧- مسامير الحركة الأفقية Horizontal fine motion screw
- ٨- العدسة الشينية objective lens
- ٩- مفتاح توضيح الرؤية focusing knob
- ١٠- الدائرة الأفقية circle positioning ring horizontal
- ١١- نافذة عرض الزوايا الأفقية circle window horizontal
- ١٢- العدسة العينية eyepiece

٢- الحامل الثلاثي Tripod

- هو حامل معدنى او خشبى ذو ثلاثة ارجل مزودة بثلاثة مسامير لاطالة الجهاز حسب طول المستخدم ومتطلبات العمل .

مكتب الصخرة للأعمال المساحية والتدريبات

٣- القامة Staf

وهى مسطرة مدرجة وطولها يتراوح من ٤-٥ امتار ، وكل متر مقسم الى ١٠ ديسمتر

و طولة عشرة سنتيمتر حيث المربع الاسود ١ سم والابيض ١ سم ونقوم نحن بتقسيم هذا ال سم الى ١٠ مم بالعين وذلك حين تقطع الشعرة الوسطى القامة .

كيفية ضبط الميزان

١- يتم فتح الحامل الثلاثى من المسامير الموجودة فى الارجل ثم يضبط الطول حسب طول المستخدم ثم تفتح هذه الارجل ويتم غرس الارجل عن طريق القدم ومكان التثبيت

وذلك فى حالة الارض الرخوية مع مراعاة ضبط قمة الحامل فى الوضع الافقى .

٢- يوضع الجهاز على قمة الحامل ويتم ربطه ثم نجعل المنظار موازى لاثنتين من مسامير التسوية ثم نقوم بأدارة هذان المسماران للداخل او للخارج حتى يتم تقريب الفقاعة الى المنتصف

ثم عن طريق المسمار الثالث

يتم ضبط الفقاعة الى الداخل

كيفية عمل الميزان

الميزان هو الجهاز المختص بالمناسيب وهى المسافات الرأسية المؤخوذة من علامة ثابتة معلومة المنسوب والمعروفة باسم الروبير ويرمز له بهذه العلامة (▼)

وكلمة المنسوب تعنى شىء منسوب الى شىء وقد تم اتخاذ منسوب سطح البحر ليعتبر صفر الجمهورية ويقاس عن طريق بنر موجود فى ميناء الاسكندرية بداخله رخامة مدرجة يؤخذ منها القراءات.

عند النظر داخل الميزان نجد خطين متعامدين هما شعرات الاستاديا

وتتم كافة اعمال الميزان عن طريق الشعرة الافقية من هذه الشعرات.

حيث ان منسوب سطح الميزان يحسب عن طريقها والقراءة على الروبير

مكتب الصخرة للأعمال المساحية والتدريبات

وهناك عدة حالات لوضع الروبير بالنسبة للشعرة الوسطى.

١- الشعرة الوسطى اعلى من الروبير

وفيها توضع القامة على الروبير ويحسب منسوب سطح الميزان كالآتى :-

م. س. م = منسوب الروبير + القراءة على القامة

مثال :- منسوب الروبير ١٠.٥ والقراءة على القامة ١.٥٥ فيكون

$$\text{م. س. م} = 10.5 + 1.55 = 12.05$$

٢- الشعرة الوسطى اسفل الروبير

وفى هذه الحالة يوضع صفر القامة على الروبير وتتدلى هى الى اسفل ونأخذ القراءة المقلوبة ويكون :- م. س. م = منسوب الروبير - قراءة القامة

مثلا :- منسوب الروبير ١٠ والقراءة ١.٥ فيكون م. س. م = ١٠ - ١.٥ = ٨.٥

٣- وهناك حالات شاذة وهى التعامل مع المناسيب السالبة

مثال :- منسوب الروبير ١٠ والقراءة على العدل + ١ فيكون

$$\text{م. س. م} = 10 + 1 = 11$$

مثال :- منسوب الروبير ٩ والقراءة بالمقلوب على القامة - ٣ فيكون

$$\text{م. س. م} = 9 - 3 = 12$$

عملية الرفع بالميزان

يقصد بها ايجاد منسوب نقطة موجودة فى الطبيعة وذلك كالآتى:-

اولا نضبط الميزان ثم نضع القامة على الروبير ونأخذ قراءة علي الروبير ونحسب منسوب سطح الميزان ثم نأخذ قراءة على النقطة المراد ايجاد منسوبها ونطرحها من منسوب سطح الميزان او نجمعها فى حالة ان النقطة اعلى من الشعرة الوسطى

مثال :- اذا كان منسوب الروبير ٤.٥ وكانت القراءة على القامة على الروبير ١.٥

فما هو منسوب سقف غرفة كانت القراءة عليه بالمقلوب هي ١.٧٥ وما هو

منسوب البلاط اذا كانت القراءة عليه هي ١.٠٥

مكتب الصخرة للأعمال المساحية والتدريبات

- م. س . م = ٤.٥ + ١.٥ = ٦ متر

- منسوب سقف الغرفة = ٦ + ١.٧٥ = ٧.٧٥ متر

- منسوب البلاط = ٦ - ١.٠٥ = ٤.٩٥ متر

عملية التوقيع بالميزان

ويقصد بها توقيع نقطة (شرب) معلوم المنسوب ، فإذا كان لدينا لوحة وبها منسوب يراد توقيعه فإننا نقوم بضبط الميزان ونأخذ قراءة على القامة ونحسب منسوب سطح الميزان ونطرح منه المنسوب المراد توقيعه فنحصل على رقم وهو القراءة المطلوبة لتوقيع المنسوب فنجعل المساعد يحرك القامة حركة رأسية الى أعلى وإلى أسفل حتى تنطبق الشعرة الوسطى على القراءة المحسوبة فيقوم المساعد بوضع علامة عند صفر القامة فتكون هي المنسوب المطلوب توقيعه.

ملحوظة هاهنا

متى نقوم بالحفر أو الردم في النقطة؟

وذلك حسب القراءه المطلوبه منى والقراءه الموجوده على الطبيعه فمثلا اذا كانت القراءه المطلوبه منى ١.٥٠ وكانت القراءة فى الطبيعه ١.٤٠ ففى هذه الحاله مطالب بان تنزل القامه الى اسفل ١٠ سم اى سوف نقوم بالحفر ١٠ سم اما اذا كانت القراءة ١.٦٠ ففى هذه الحاله سوف اقوم برفع القامه لاعلى لكي تصبح ١.٥٠ اى سوف اقوم بالردم ١٠ سم.

عند العمل فى شغل الصرف الصحى لابد من معرفه بعض القوانين الخاصه بالميل

**مثلا نسبه الميل لكل متر فى اى ماسوره = (المنسوب الاعلى - المنسوب الاقل) ÷ طول الماسوره

**البعد بين كل نقطه ع الماسوره او البعد بين كل ماسوره = المسافه اى طول الماسوره ÷ عدد النقاط او عدد المواسير

مكتب الصخرة للأعمال المساحية والتدريبات

The Rock For Survey

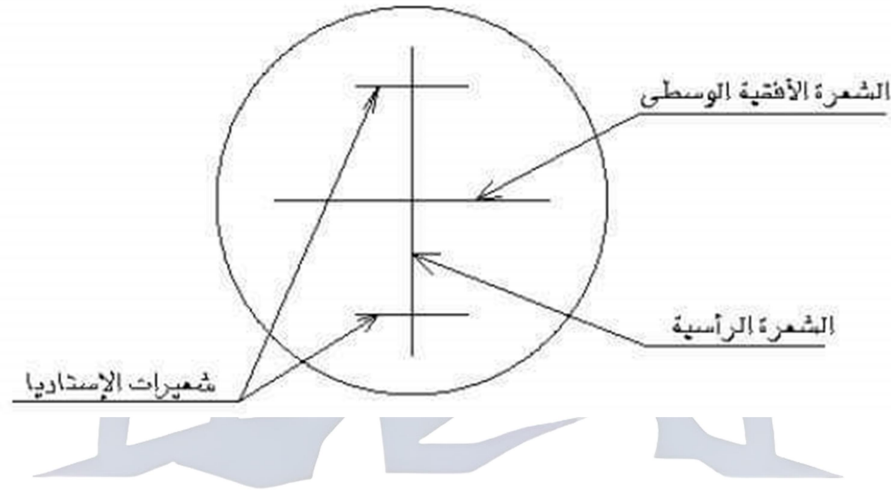
01157037132

****نسبه الميل فى الماسورة الواحد = نسبه الميل فى المتر الواحد x طول الماسورة**

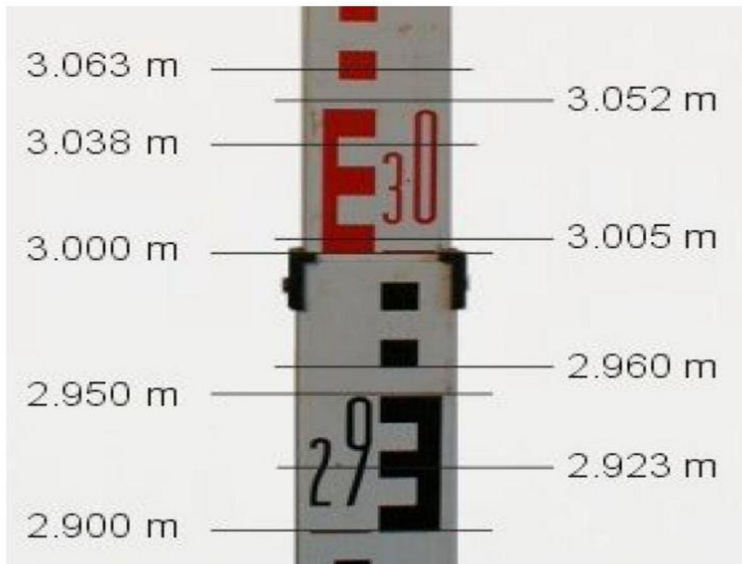
ماذا تعنى نسبه الميل ١% اى ان كل ١ متر به ميل ١ سم

ماذا تعنى نسبه الميل ٢% اى ان كل ١ متر به ميل ٢ سم

كذلك ٣% اى ٣ سم وهكذا.



The Rock
For Survey



انواع الميزانيات

١- الميزانية المسلسلة

وهى الميزانية الاساسية التى يبدء بها اى مشروع هندسى حيث يتم عن طريقها سلسلة الروبير من مكانه البعيد الى موقع العمل

وتتم هذه الميزانية كالآتى

بعد ضبط الميزان يتم الوقوف بالقامة على الروبير (A) ونحسب منسوب سطح الميزان ثم نأخذ قراءة على النقطة (B) ونطرحها من منسوب سطح الميزان وبذلك اصبحت النقطة (B) هى الروبير الجديد لوقفه الميزان الجديدة وهكذا حتى نصل الى منسوب (G)

٢- الميزانية الشبكية

وهى الميزانية التى تتم داخل الموقع حيث يتم تقسيم ارض الموقع الى مربعات ١٠/١٠ او ٥/٥ حسب الدقة المطلوبة حيث انها كلما صغرت مسافات التقسيم اصبحت ادق

وبعد التقسيم يقف الجهاز فى منطقة وسطية حيث نستطيع اخذ اكبر قدر من القراءات على نقاط التقسيم ثم يحسب مناسب هذه النقاط بطرحها من منسوب سطح الميزان

ومن احدى مشكلات الشبكية وعورة التضاريس فى ارض الموقع حيث تصبح قمة القامة اقل من الشعرة الوسطى او صفر القامة اعلى من الشعرة الوسطى ولذلك نقوم بعمل نقطة دوران كما فى الميزانية المسلسلة حتى نتمكن من رؤية القامة ومن فوائد هذه الميزانية انها تتيح لمصمم المشروع تخطيط الموقع كما تستخدم فى حساب كميات الحفر والردم

٣- الميزانية الطولية: وهى نوع اخر يستخدم فى ايجاد مناسب على خط طولى سواء طريق او خطوط حفر المرافق وتمكننا هذه الميزانية من رسم قطاع طولى لهذا الخط وحساب كميات الحفر والردم منه.

الخلاصة. م.س.م = روبير (+/-) قراءة الشعرة الوسطى

أهمية الميزانية :

- ١- إنشاء الخرائط الكنتورية.
- ٢- إنشاء الطرق و الجسور و المباني و الكباري.
- ٣- تسوية و حصر الاراضي.
- ٤- شق و تطهير الترع و المصارف.
- ٥- ردم المستنقعات و حساب كميات الحفر و الردم.
- ٦- تقدير كميات الخامات المعدنية و غير المعدنية الظاهرة على سطح الأرض.
- ٧- قياس ارتفاع أو انخفاض مناسب النقاط الموجودة على سطح الارض بالنسبة لسطح المقارنة.

خطوات إجراء الميزانية:

- ١- أي مكان على سطح الأرض يسمى نقطة
- ٢- نضع الميزان في مكان مناسب بحيث نرى اكبر عدد ممكن من النقاط المطلوب إيجاد منسوبها.
- ٣- نضع القامة فوق الروبير ونوجه إليها منظار الميزان ونقرأ ما تعينه الشعرة الأفقية الوسطى
- ٤- نوجه المنظار إلى باقي النقاط المراد معرفة منسوبها
- ٥- تبدأ القراءة بالمؤخرة (خ) و تنتهي بالمقدمة (ق) وما في الوسط بينهما متوسطات (م)
- ٦- عند توسط قامة (ق ، خ) بين جهازين يطلق عليه محور دوران الجهاز

مكتب الصخرة للأعمال المساحية والتدريبات

The Rock For Survey

01157037132



THE ROCK for survey

رقم النقطة	مؤخرة	متوسطة	مقدمة	م.س.م	المنسوب	المسافة	ملحوظات
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							